ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

মোবাইল: 01785505351

1. (A+B)' কোন গেট?
ক) NAND খ) NOR গ) XOR ঘ) XNOR

2. (A·B)' কোন গেট?
ক) NAND খ) NOR গ) XOR ঘ) NOT

3. XOR গেটকে আর কী বলা হয়?
ক) সমতা গেট খ) অসমতা গেট গ) যোগ গেট ঘ) ইনভার্টার

4. NAND কোন ধরনের গেট?
ক) Basic খ) Universal গ) Hybrid ঘ) Exclusive

5. A⊕B আউটপুট 1 হয় কখন?
ক) উভয় 1 খ) উভয় 0 গ) ভিন্ন হলে ঘ) সমান হলে

6. (A+B)(A'+B) কোন গেটের সমতুল্য?
ক) AND খ) NAND গ) OR ঘ) XOR

7. XNOR গেট আউটপুট দেয়—
ক) A'B + AB' খ) (A⊕B)' গ) A+B' ঘ) (AB)'

8. A+A' = ?
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) A'

9. A·A' = ?
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) A'

10. (A+B)' = A'·B' — কোন সূত্র?
ক) Absorption খ) Involution গ) De Morgan ঘ) Complement

11. XOR আউটপুট কোনটি?
ক) AB খ) AB' + A'B গ) (A+B)' ঘ) A'+B

12. Universal gate কয়টি?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) অসীম

13. XNOR আউটপুট 1 হয় যখন—
ক) সমান খ) ভিন্ন গ) সবসময় 0 ঘ) সবসময় 1

14. Logic 1 সাধারণত কোন ভোল্টেজ নির্দেশ করে?
ক) Low খ) High গ) Mid-level ঘ) Negative

15. Logic gate এর কাজ—
ক) গাণিতিক হিসাব
খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ) ডাটা স্টোর
ঘ) RAM নিয়ন্ত্রণ

16. A=0, B=0 হলে NOR গেট আউটপুট—
ক) 1 খ) 0 গ) নির্ণয় সম্ভব নয় ঘ) A

17. A=1, B=1 হলে NAND গেট —
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) A'

18. A=1, B=0 → XNOR = ?
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) B

19. (A+B)' আউটপুট 1 পেতে হলে—
ক) A=1, B=0
খ) A=0, B=0
গ) A=0, B=1
ঘ) উভয় 1

20. A=1, B=0, C=0 → (A·B + C)' = ?
ক) 1 খ) 0 গ) C' ঘ) B'

21. OR গেট আউটপুট 0 হয় যখন—
ক) উভয় 0
ব) অন্তত একটি 1
গ) উভয় 1
ঘ) B=1

22. A=1, B=0 → (A⊕B)' = ?
ক) 1 খ) 0 গ) A ঘ) B

23. NAND গেট বেশি ব্যবহৃত হয়—
ক) AND-এর সমতুল্য
খ) সব গেট গঠন করা যায়
গ) এটি সবচেয়ে সস্তা
ঘ) এটি Memory গেট

24. A'=0 হলে A এর মান—
ক) 0 খ) 1 গ) X ঘ) নির্ণয় সম্ভব নয়

25. A+B'C — কোনটি আগে করা হয়?
ক) A+B
খ) B·C
গ) B'+C
ঘ) C+A

26. A=1, B=0 → (A · B')' = ?
ক) 0 খ) 1 গ) B' ঘ) A

27. A=0, B=1, C=1 → (AB + C') = ?
ক) 1 খ) 0 গ) A ঘ) B

28. (A+B')C' আউটপুট 1 হয় যখন—
ক) A=1, C=0
খ) B=1, C=1
গ) C=1
ঘ) A=0

29. (A+B)' + A = ?
ক) A খ) A' গ) B' ঘ) 1

30. XNOR = 1 হয় কোন সিরিজে?
ক) 00, 11
খ) 01, 10
গ) শুধু 00
ঘ) শুধু 11

31. A=1, B=0, C=1 → F = (A+B')·C'
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) B

32. A=0, B=1 → F = A'B + AB'
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) B

33. সরলীকরণ: AB + A'B + AB'
ক) A+B
খ) B
গ) A
ঘ) A'

34. F = (A⊕B)·C ; A=1, B=1, C=0
ক) 1 খ) 0 গ) C ঘ) A+B

35. A=1, B=1 → F = (AB)' + A
ক) 1 খ) 0 গ) AB ঘ) A'

36. সরলীকরণ: A'B + AB' + B'C
ক) A⊕B + C
খ) B + C
গ) C
ঘ) A+B

37. F = (A+B')(A'+C) ; A=1, B=0, C=0
ক) 0 খ) 1 গ) C ঘ) A'

38. বাস্তবায়ন: ফায়ার অ্যালার্ম বাজবে যদি দুটি সেন্সরের যেকোনোটি আগুন শনাক্ত করে। কোন গেট?
ক) AND খ) OR গ) XOR ঘ) NAND

39. A=1, B=0 → F = (A+B)'
ক) 1 খ) 0 গ) A' ঘ) B

40. সরলীকরণ: (A+B)(A+B')
ক) A
খ) B
গ) A+B
ঘ) AB

41. A=1, B=1, C=1 → F = (A+B+C)'
ক) 0 খ) 1 গ) C' ঘ) A'

42. F = A'BC + AB'C + ABC'
ক) Majority gate
খ) A+B+C
গ) A⊕B
ঘ) B

43. A=1, B=0 → F = A⊕(B')
ক) 0 খ) 1 গ) A ঘ) B

44. লিফট সেফটি সার্কিট: দরজা পুরোপুরি বন্ধ AND ওভারলোড না থাকা—
ক) OR
খ) AND
গ) XOR
ঘ) NAND

45. A=1, B=1, C=0 → F = (A+B)' + C
ক) 0 খ) 1 গ) C' ঘ) B

46. A=1, B=0, C=1, D=0 → F = (A+B')(C'+D)'
ক) 0 খ) 1 গ) C ঘ) D

47. সরলীকরণ: (A+B')(A'+BC)
ক) B'+C
খ) AC
গ) A
ঘ) A⊕B

48. চার ইনপুট XOR এ আউটপুট 1 হবে যখন—
ক) জোড় সংখ্যা 1
খ) বিজোড় সংখ্যা 1
গ) ইনপুট সমান
ঘ) সব 1

49. F = A'B + AB' + BC'
সরলীকরণ
ক) A⊕B + C'
খ) B'
গ) A+B
ঘ) A'

50. A=1, B=1, C=0, D=1 →
F = (A⊕B)'·(C+D)'
ক) 0
খ) 1
গ) A
ঘ) C'

উত্তরপত্র:
১. NOR
২. NAND
৩. অসমতা গেট (XOR)
৪. Universal (NAND একটি universal গেট)
৫. ইনপুট ভিন্ন হলে (XOR = ১)
৬. সরলীকরণ: B ((A+B)(A'+B) = B)
৭. XNOR = (A ⊕ B)'
৮. ১
৯. ০
১০. De Morgan's law
১১. AB' + A'B (XOR)
১২. ২টি (NAND ও NOR)
১৩. ইনপুট সমান হলে (XNOR = ১)
১৪. High (উচ্চ ভোল্টেজ)
১৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (logic অনুযায়ী আউটপুট নির্ধারণ)
১৬. ১
১৭. ০
১৮. ০
১৯. A=০, B=০ হলে (কারণ (A+B)' = ১)
২০. ১
২১. উভয়ই ০ হলে (OR = ০)
২২. ০
২৩. কারণ: NAND দিয়ে সব ধরণের গেট তৈরি করা যায় (Universal)
২৪. A = ১
২৫. B˙C (গুণ) প্রথমে করা হয় (A + B˙C → গুণ আগে)
২৬. ০
২৭. ০
২৮. প্রয়োজন: A=১ এবং C=০ (তখন (A + B')˙C' = ১)
২৯. সরলীকরণ: A + B' ((A+B)' + A = A + B')
৩০. XNOR = ১ হয় সিরিজে ০০ ও ১১
৩১. ০ (A=১,B=০,C=১ → (A+B')˙C' = ০)
৩২. ১ (A=০,B=১ → A'B + AB' = ১)
৩৩. সরলীকরণ: A + B
৩৪. ০ ((A⊕B)=০, তাই (A⊕B)˙C = ০)
৩৫. (AB' + A'B)' = XNOR (XOR-এর কমপ্লিমেন্ট)
৩৬. ১ (A=০,B=০,C=১ → A' + B˙C = ১)
৩৭. ১ (A=১,B=০,C=০ → (A+B)(A'+C)' = ১)
৩৮. OR (যেকোনো এক সেন্সর কাজ করলে অ্যালার্ম)
৩৯. ০ ((A+B)' = (১+০)' = ০)
৪০. সরলীকরণ: A ((A+B)(A+B') = A)
৪১. ০ (A=১,B=১,C=১ → (A+B+C)' = ০)
৪২. ফাংশনটি ঠিক দুইটি ইনপুট ১ হলে ১ (অর্থাৎ "exactly two ১s") — কারণ A'BC + AB'C + ABC' এই মাইনটর্মগুলো ঠিক সেই কেসগুলোর জন্য।
৪৩. ০ (A=১,B=০ → A⊕(B') = ১⊕১ = ০)
৪৪. ০ (A=১,B=০,C=১ → B˙C=০ → (B˙C)'=১ → A⊕১ = ০)
৪৫. সরলীকরণ: C (A' + B) (A'B'C + A'BC + ABC = C(A' + B))
৪৬. ১ (A=১,B=০,C=১,D=০ → (A+B')(C'+D)' = ১)
৪৭. সরলীকরণ (ধারণযোগ্য ফর্ম): (A˙B˙C) + (A'˙B') ((A+B')(A'+BC) ≡ (~A & ~B) | (A & B & C))
৪৮. বিজোড় সংখ্যক ১ হলে (four-input XOR = ১ when odd number of ১s)
৪৯. সরলীকরণ: (A ⊕ B) + (B ˙ C') (প্রাথমিকরূপে A'B + AB' + B C' = A⊕B + B C')
৫০. ০ (A=১,B=১,C=০,D=১ → (A⊕B)=০, (C+D')' = ১ → ০˙১ = ০)